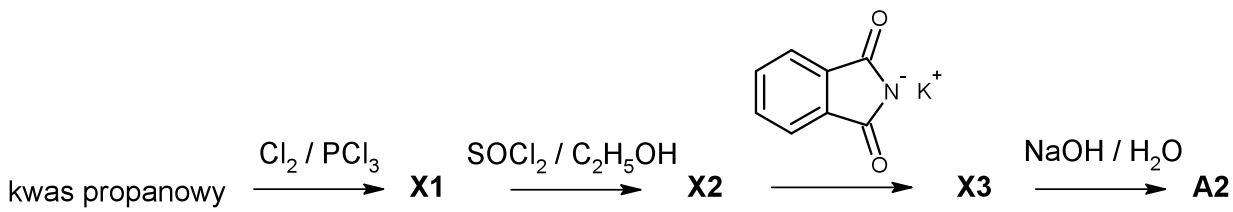
ZADANIE 5

Analiza pewnego peptydu

Analizowano pewien 7-peptyd **P**. Stwierdzono, że peptyd ten składa się z 4 różnych aminokwasów, z których 3 występują dwukrotnie. Po przeprowadzeniu kilku reakcji peptydu **P** okazało się, że:

- w skład cząsteczki peptydu wchodzi jedna reszta aminokwasu zasadowego **A1**, którego grupa funkcyjna w łańcuchu bocznym stanowi fragment wiązania peptydowego. Ponadto peptyd zbudowany jest z reszt aminokwasów aromatycznych i obojętnych.
- w wyniku reakcji peptydu **P** z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem, a następnie hydrolizy tak uzyskanej pochodnej, otrzymano dwie różne pochodne 2,4-dinitrofenylowe (DNP) **B** i **C** o masach molowych równych odpowiednio: 312 g/mol 347 g/mol.
- sól sodową aminokwasu **A2**, w postaci mieszaniny racemicznej, można otrzymać zgodnie z poniższym schematem:



- zarówno aminopeptydaza jak i karboksypeptydaza mogą odszczepić ten sam aminokwas **A3;**
- częściowa hydroliza (tylko jednego wiązania peptydowego) peptydu prowadzi do otrzymania 2 fragmentów: **P1**, składającego się z 3 reszt aminokwasowych oraz **P2**, zbudowanego z 4 reszt;
- masa molowa peptydu **P1** jest równa 399 g/mol. Peptyd ten ulega trawieniu chymotrypsyną, w wyniku czego otrzymuje się aminokwas oraz dipeptyd zbudowany m.in. z reszty aminokwasu **A2**; peptyd **P1** nie ulega reakcji z trypsyną;
- peptyd **P2** ulega reakcji z trypsyną, co powoduje skrócenie jego sekwencji o jeden aminokwas; trawienie **P2** chymotrypsyną powoduje otrzymanie m.in. tripeptydu.

Chymotrypsyna to enzym hydrolizujący wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów aromatycznych, natomiast trypsyna to enzym hydrolizujący wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych.

Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne lub półstrukturalne związków **B** i **C** (bez uwzględniania stereochemii)**.** Uzasadnij swój wybór m.in. wykonując stosowne obliczenia.

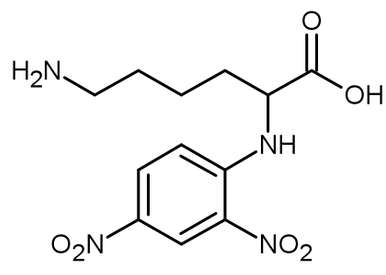
b. *(6 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne lub półstrukturalne związków **X1**, **X2, X3.**

c. *(1 pkt.)* Podaj aminokwas **A3** odszczepiany przez aminopeptydazę oraz karboksypeptydazę.

d. *(7 pkt.)* Podaj sekwencje peptydów **P1, P2, P** (używając trzyliterowych skrótów poszczególnych aminokwasów) wraz z uzasadnieniem każdej sekwencji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Wzór związku **B**



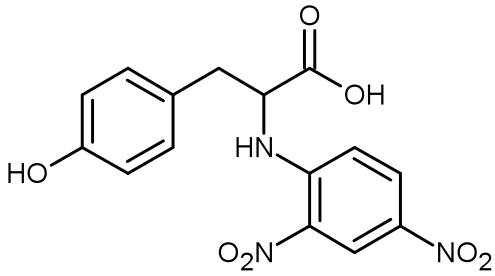
Uzasadnienie:

Masa molowa związku **B** jest równa 312 g/mol, a masa reszty 2,4-dinitrofenylowej wynosi 167 g/mol.

(312-167+1) g/mol = 146 g/mol, to masa Lys lub Gln, ale tylko Lys spełnia warunki zadania.

Ponadto wiadomo, że grupa boczna aminokwasu zasadowego jest zacylowana, dlatego to grupa α-aminowa musiała zostać przekształcona w pochodną 2,4-dinitrofenylową.

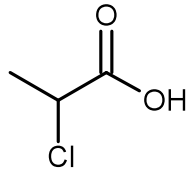
Wzór związku **C**



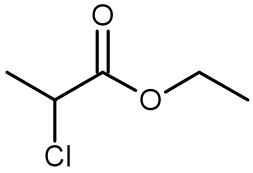
Uzasadnienie

(347-167+1) g/mol = 181 g/mol. To masa molowa Tyr.

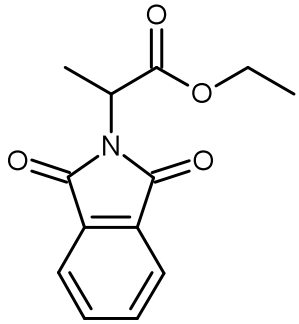
b. **X1**



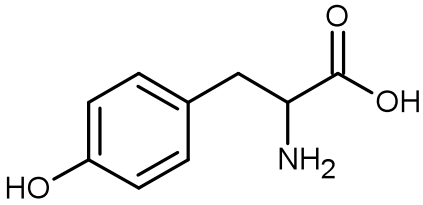
X2



X3



c. **A3 Tyr**



Szukanym aminokwasem musi być Tyr, bo jest to jeden z aminokwasów dających pochodną z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Wiadomo, że nie może to być Lys, bo tylko jedna reszta Lys występuje w sekwencji peptydu.

d. **P1**

Tyr-Ala-Phe

Uzasadnienie:

Peptyd nie ulega reakcji z trypsyną, nie zawiera więc w sekwencji **Lys**. Ulega natomiast reakcji z chymotrypsyną, musi wiec zawierać aminokwas(y) aromatyczne. Aminokwasem N-końcowym musi być **Tyr** (reakcja z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzen). Wiadomo ponadto, że w skład peptydu **P1** wchodzi aminokwas **A2.**

399+2 × 18 (H_2O)- 181 (Tyr) - 89 (A2) = 165 – masa **Phe**

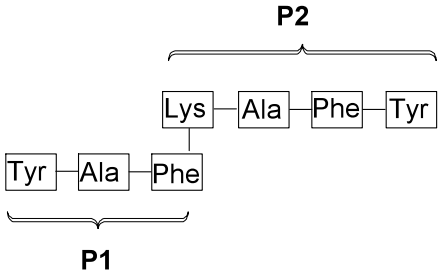
P2:

Lys-Ala-Phe-Tyr

Uzasadnienie:

W skład peptydu **P2** musi wchodzić Ala, Lys, Tyr i Phe (zgodnie z treścią zadania). Wiadomo, że Tyr musi znajdować się na C-końcu, ponadto w wyniku reakcji z trypsyną odszczepiana jest Lys. Z kolei w wyniku reakcji z chymotrypsyną powstaje m.in. tripeptyd, którym musi być: Lys-Ala-Phe. Kolejność Ala-Phe nie może być odwrotna, bo wtedy nie powstanie tripeptyd po trawieniu chymotrypsyną.

P



Uzasadnienie:

Peptydy **P1** i **P2** mogą być połączone tylko w ten sposób (informacja o zacylowaniu łańcuchem peptydowym grupy w łańcuchu bocznym Lys (stanowi fragment wiązania peptydowego). Ponadto aminopeptydaza i karboksypeptydaza odszczepiają Tyr. Sekwencja pozostałych reszt została uzasadniona wyżej.

Punktacja:

a. Za podanie wzorów związków **B** i **C**	2 × 2 pkt. = 4 pkt.
Za uzasadnienie	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
b. Za wzory związków **X1, X2, X3**	3 × 2 pkt. = 6 pkt.
c. Za podanie aminokwasu **A3**	1 pkt.
d. Za podanie sekwencji **P1**	1 pkt.
Za uzasadnienie	2 pkt.
Za podanie sekwencji **P2**	1 pkt.
Za uzasadnienie	2 pkt.
Za podanie sekwencji **P**	1 pkt.

(jeśli zawodnik nie zaznaczy, że wiązanie peptydowe między P1 i P2 utworzone jest przez grupę aminową w łańcuchu bocznym lizyny, nie przyznaje się punktu)

RAZEM: 20 pkt.